전국대학교로켓발사대회 규정집

NURA 제35대 운영위원회

생성일 2025.02.28 | 최종 수정일 2026.04.02

1. 대회 운영 규정

1.1 대회 개요

① 전국대학교로켓발사대회(이하 발사대회)는 대한민국의 대학교 동아리 및 모임단위가 로켓을 발사하며 경쟁하는 대회로, 전국대학교로켓연합회(이하 NURA)에서 주최한다.

② 발사대회에 참가하는 모든 참가팀은 본 규정집의 대회 운영 규정 및 설계 규정을 준수하여 안전하게 발사대회를 준비해야 한다.

③ 대회 현장에서 운영위원의 통제를 따르지 않는 경우, 운영위원회는 해당 참가팀의 대회 참가 자격을 박탈하고 현장 퇴장 조치를 내릴 수 있다.

④ 참가팀이 안전 규정을 위반할 경우, 운영위원회는 그 중대성에 따라 해당 참가팀을 징계할 수 있다. 이는 회칙 제48조, 제49조, 제50조를 따른다.

1.2 평가와 비평가 로켓의 분류

① 발사대회에서 발사되는 로켓은 평가 로켓과 비평가 로켓으로 분류된다.

② 평가 로켓은 심사와 시상의 대상이 되며, 각 학교는 1개의 평가 로켓만을 발사할 수 있다.

③ 비평가 로켓은 심사와 시상의 대상이 되지 않으며, 각 학교는 다수의 비평가 로켓을 발사할 수 있다.

④ 발사대회에서 발사되는 로켓은 평가 여부에 따라 그 안전 기준을 달리하지 아니한다.

1.3 특수 미션의 분류

① 통상적인 로켓 발사(발사 준비부터 회수 후 분해 과정까지)에 비해 화재, 안전, 재산 피해의 가능성과 위험성이 높은 미션을 특수 미션으로 정의한다.

② 특수 미션은 평가와 비평가 부문 모두 참가가 가능하다.

③ 미션의 특수성 여부는 미션 설명서를 바탕으로 운영위원회와 자문위원이 판단한다.

1.4 대회 현장 진행

① 모든 참가팀은 각 참가팀에 배정된 발사 시간 동안 최대 3번의 점화 시도 기회를 가진다. '점화 시도'는 설계 규정에서 서술된 바에 따라 판단된다.

② 점화 인원은 총 2명이며 안전 통제원 1명과 점화자 1명으로 구성된다. 해당 인원들은 대회 당일 식별 장구(형광)를 착용해야 한다.

③ 점화 인원은 로켓으로부터 50m 이상 떨어진 지점에서 점화한다.

④ 점화 인원을 제외한 발사장의 모든 인원은 점화 시 로켓에서 100m 이상 떨어져 있어야 한다.

1.5 행정

① 모든 참가팀은 안전보고서와 함께 대표자가 자필로 서명한 안전서약서를 제출해야 한다.

② 모든 참가팀은 공지된 날짜까지 참가 인원을 보고하고 참가비를 입금해야 한다.

2. 참가 규정

2.1 개요

① 발사대회는 NURA 회원당 1팀이 참가할 수 있다.

② 발사대회에 참가하는 모든 참가팀은 규정집 및 안전수칙을 준수하여 안전을 중심으로 발사대회를 준비한다.

③ 발사대회 안전보고서 제출은 공지한 제출일을 준수한다. 만약 제출하지 않을 시 실격 처리한다.

④ 발사대회 안전보고서는 전국대학교로켓연합회에서 배포한 양식을 준수한다.

⑤ 발사대회에서 발사하고자 하는 로켓의 설계는 안전보고서와 일치하여야 한다. 사전에 보고된 것과 실제 설계가 다를 경우 해당 로켓의 발사는 제한될 수 있다.

⑥ 발사대회에서 발사하고자 하는 로켓의 미션은 학술대회 보고서와 동일하여야 한다.

2.2 안전보고서

① 참가팀은 발사 허가를 희망하는 모든 평가 로켓과 비평가 로켓에 대해 안전보고서를 작성하고 공지된 기간 내에 운영위원회에 제출해야 한다.

② 운영위원회는 제출된 안전보고서를 심사해 해당 로켓의 발사 허가 여부를 판단한다.

③ 안전보고서 양식의 '비고' 란에서 '필수'로 규정된 사항은 본 규정집의 설계 규정과 동등한 효력을 가진 것으로 취급하되, 규정이 상충할 경우 본 규정집의 설계 규정을 우선시한다.

2.3 평가 부문

① 평가 로켓을 발사하고자 하는 학교는 학술대회에서 발표하여야 한다.

② 학술대회 발표 이후에 평가 로켓을 비평가 로켓으로 전환하는 것은 허용되지 않는다.

2.4 비평가 부문

① 학술대회 발표 이후에 비평가 로켓을 평가 로켓으로 전환하는 것은 허용되지 않는다.

2.5 특수 미션

① 특수 미션으로 발사대회에 참가하기 위해서는 1회 이상의 시험 발사 성공 사례를 통해 사전에 안전성을 입증하여야 한다.

3. 심사 및 시상 규정

3.1 심사 개요

① 발사대회의 모든 심사는 안전보고서 심사를 통해 발사가 허가된 로켓에 한해 이행된다.

② 심사위원의 정성적 평가가 필요하지 않은 항목은 운영위원회에서, 정성적 평가가 필요한 항목은 초빙된 심사위원이 심사한다.

③ 모든 심사 항목의 상세한 배점은 매년 수정될 수 있으며, 심사 항목과 배점은 매년 정관과 함께 공개한다.

3.2 안전보고서 심사

① 안전보고서 심사는 로켓이 안전하게 비행 가능한지를 심사한다.

② 안전보고서 심사는 운영위원회에서 진행한다.

③ 심사 항목은 모두 합격(P), 불합격(F)으로 평가한다. 단, 하나의 항목에서라도 불합격(F)시 실격을 원칙으로 한다.

④ 심사 항목 평가 기준은 본 규정집의 설계 규정을 기반으로 한다.

4. 설계 규정

4.1 설계 전반

① 다음 각호의 특수 미션 로켓은 운영위원회에 보고 후 설계 진행 상황에 대해 수시로 점검을 받아야 하며, 2.5.1항의 조건을 통하여 대회 심사위원과 운영위원회의 판단 하에 발사 허가를 받아야 한다.

1. 역추진
2. 클러스터링
3. 다단
4. 콜드 런치
5. 추력 편향 제어
6. 카나드 제어
7. 페이로드 사출
8. 심사위원과 운영위원회가 통상 미션에 포함되지 않는다고 분류한 기타 미션

② 모든 로켓은 고도 800m 이내에서 동작하도록 설계되어야 한다.

③ 모든 설계의 안전계수는 1.5 이상이어야 하며, 3 이상을 권장한다.

4.2 추진 시스템

① 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 추진제는 연소를 통해 고온·고압의 가스를 생성함으로써 추력을 발생시키는 물질을 말한다.
2. 연소실은 추진제가 위치하여 연소가 발생하고, 그 결과 생성된 고온 · 고압의 가스가 존재하는 모터 내부의 공간을 말한다.
3. 점화기는 로켓과 연소실 내·외부의 전기적 신호에 의해 작동하여, 추진제의 연소를 개시하기 위한 열원 또는 발화원을 제공하는 장치를 말한다.
4. 모터 케이싱은 연소실 및 추진제를 감싸 내부 압력을 견디고 구조적 형상을 유지하는 모터의 외부 구조체를 말한다.

5. 연소시험은 지상에서 추진 시스템으로 단독으로 추진제를 점화하여 연소 과정을 수행하는 행위이며, 이때 발생하는 추력 및 압력 등 연소 특성을 확인하는 시험을 말한다.

4.2.1 점화

① 점화기는 각 참가팀에서 준비해 사용하여야 한다.

② 흑색화약 등 점화기 및 연료 도포 목적으로 사용되는 화·폭약류의 총량은 10g 이하로 사용함을 원칙으로 한다. 더 많은 양의 화·폭약류를 사용하려면 운영위원회의 허가를 받아야 한다.

③ 배터리 등의 전원공급장치는 별도의 케이스에 넣어 화염으로부터 보호해야 한다.

4.2.2 추진제

① 다음 조건을 만족하는 추진제는 사전 허가 없이 사용할 수 있다.

A. 산화제로 질산 칼륨을 사용할 것

B. 연료로 설탕, 포도당, 에리스리톨, 소르비톨과 같은 당류를 사용할 것

② 4.2.2.1의 조건들을 만족하지 않는 추진제는 운영위원회의 허가 하에 사용할 수 있다.

③ 금속 첨가물은 첨가량과 관계없이 사용할 수 없다.

④ 호흡 장비와 특수 저장 및 운송 용기 등을 필요로 하는 유독성 물질은 사용할 수 없다.

⑤ 한 연소실에 최대 400g, 전체 총합 최대 800g의 추진제를 사용할 수 있다.

4.2.3 모터 케이싱

① 모터 케이싱으로는 금속 재질이 권장되며, 금속 모터 케이싱은 6061 알루미늄 합금과 같은 연성 금속으로 제작해야 한다.

② 비금속 모터 케이싱은 권장되지 않으며, 비금속 재질을 사용할 경우에도 PVC와 같이 날카로운 파편으로 쪼개질 수 있는 취성 재료로 제작할 수 없다.

4.2.4 연소시험

① 모든 참가팀은 최소 1회 연소시험을 진행하고 추력과 압력 데이터를 안전 보고서에 포함해야 한다.

② 연소시험을 진행하는 모터는 실제 발사대회에서 사용되는 엔진과 재료, 구조 등 모든 요소가 동일해야 한다.

③ 안전 보고서에 첨부되는 연소시험은 실제 발사대회에서 사용되는 것과 같은 조성과 중량의 추진제를 사용해 이뤄져야 한다.

④ 안전 보고서 제출 후 모터 설계에 어떠한 수정사항이 발생하면, 연소시험을 다시 수행하고 운영위원회에 결과를 안전보고서에 준하는 형식으로 보고해야 한다.

4.2.5 연소실 압력 제한

① 연소실 내부 압력을 45bar 이하로 제한한다.

② 4.2.5 ①의 연소실 내부 압력 상한은 최대 예상 운용 압력(MEOP)과 실측 최대 압력 모두가 충족하여야 한다.

③ 모든 참가팀은 안전보고서에 설계 단계의 최대 예상 운용 압력과 실측 최대 압력 데이터를 필수로 포함하여 제출해야 한다.

4.3 회수 시스템

① 회수장치는 비행 또는 시험 후 로켓 또는 구성품을 안전하게 감속 및 회수하기 위해 사용되는 장치(예: 낙하산)를 말한다.

4.3.1 회수 방식

① 모든 로켓에는 회수장치가 들어가야 한다.

② 로켓 본체에서 분리되어 독립적으로 낙하하는 물체에도 모두 회수장치가 들어가야 한다.

③ 낙하산 이외의 회수장치(Ex. 파라포일 등)는 운영위원회의 허가 하에 사용할 수 있다.

④ 동체에 연결된 낙하산은 점화 이후 지면에 닿을 때까지 의도적으로 분리될 수 없다.

4.3.2 메인 회수장치 전개

① 강하율 계산은 발사대의 해발고도를 기준으로 한다.

② 회수장치를 통해 낙하하는 물체의 종단 속도는 11m/s 이하여야 한다.

4.3.3 화염 보호

① 낙하산과 쇼크코드를 포함해 화염 보호가 필요한 로켓 부속품에는 사출 장약의 폭발로 인한 화염으로부터의 손상 방지를 위해 적절한 내화 조치가 취해져야 한다.

4.3.4 회수장치 색상 및 마킹

① 낙하산은 하늘과 구름과 대비되는 색상이어야 한다.

② 발사 계획상 서로 다른 시점에 전개되는 낙하산들은(Ex. 드로그 낙하산과 메인 낙하산) 지상에서 시각적으로 서로 구별할 수 있도록 대비되는 색상 혹은 문양을 가져야 한다.

4.3.5 전자부

① 각 참가팀은 비행 컴퓨터가 적절하게 기능함을 지상 시험 등을 통해 확인하고 안전 보고서에 해당 내용을 포함하여야 한다.

② 각 참가팀은 전자부에서 노이즈에 의한 효과를 배제하기 위해 적절한 필터링 방안을 수립하고 시험을 통해 확인하여야 한다.

4.3.6 안전 필수 배선

① 안전 필수 배선은 회수장치 전개, 공중에서 점화되는 모터, 위치 비콘(Ex. GPS), 그리고 로켓의 궤적 혹은 안정성에 관련된 모든 시스템에 연관된 배선을 지칭한다.

② 모든 안전 필수 배선에는 발사 시 하중 때문에 꼬이거나 과도하게 움직이지 않도록 묶거나 하네스로 정리하는 등의 조치를 취해야 한다.

③ 모든 배선은 라벨이나 색상 코드 등을 통해 어떤 서브시스템에 연결되는지 등을 쉽게 판단할 수 있도록 해야 한다.

④ 모든 안전 필수 배선은 운송, 발사 준비, 그리고 비행 과정에서의 단선을 방지할 수 있도록 충분히 튼튼해야 한다.

4.3.7 회수 시스템 시험

① 모든 참가팀은 지상에서 최소 1회의 회수 시스템 시험을 진행하고 안전 보고서에 해당 내용을 작성해야 한다.

② 회수 시스템 시험에서는 모든 회수 시스템 기능이 유의미한 이상 없이 성공적으로 기능

함을 보여야 한다.

③ 참가팀이 희망한다면 비행 시험으로 지상 시험을 대체할 수 있다. 이 경우 비행 컴퓨터와 낙하산 등의 주요 요소 및 운용 환경만 동일하다면 다른 부품(Ex. 모터 등)은 동일하지 않아도 무방하다.

4.3.8 에너제틱 아밍

① '에너제틱'은 낙하산의 사출 장약과 같이 에너지를 방출하며 신체에 중대한 상해를 가할 잠재적 위험이 있는 모든 장치(단, 추진 시스템은 제외)를 지칭한다.

② 화약, 에너지를 방출하는 기계식 장치(Ex. 압축된 스프링), 압력 탱크는 에너제틱에 해당된다.

③ 에너제틱이 발동되기 위한 전자부의 전원이 꺼져 있을 때 '안전하다'고 간주된다.

④ 전자부가 에너제틱을 점화시킬 수 있도록 전원을 켜는 행동을 '아밍(Arming)'이라 지칭한다.

⑤ 모든 에너제틱은 로켓이 발사 장소로 이송되기 전까지 '안전한' 상태로 유지되어야 한다.

⑥ 로켓이 발사되지 않은 경우 에너제틱의 아밍을 해제할 수 있도록 설계해야 한다.

⑦ 에너제틱은 발사 장소에서만 적절한 절차를 통해 아밍될 수 있다.

⑧ 정비 등의 사유로 발사 장소를 이탈할 경우, 발사대에서 로켓을 탈거하기 전에 모든 에너제틱의 아밍을 해제해야 한다.

⑨ 모든 에너제틱의 아밍 장치는 외부에서 작동하고 제어할 수 있도록 설계되어야 한다.

⑩ 모든 에너제틱의 아밍 장치는 아밍시 작업 인원이 머리를 로켓에 100mm보다 가깝게 대지 않고 아밍할 수 있도록 설계되어야 한다.

⑪ 모든 에너제틱의 아밍 장치는 아밍시 작업 인원이 페이스 쉴드 등의 보호 장구를 착용한 채로 아밍할 수 있도록 설계되어야 한다.

⑫ 모든 에너제틱은 아밍 과정에서 사고로 작동하더라도 작업 인원이 상해를 입지 않도록 설치되어야 한다.

4.3.9 아밍 기기 확인

① 작업 인원의 머리가 로켓에서 100mm 이상 떨어진 상태에서 에너제틱이 아밍되었음을 확인할 수 있어야 한다.

② 최소 76데시벨의 주변 소음이 있는 상황에서 에너제틱이 아밍되었음을 확인할 수 있어야 한다.

③ 작업 인원이 페이스 쉴드 등의 보호 장구를 착용한 상태에서 에너제틱이 아밍되었음을 확인할 수 있어야 한다.

4.3.10 로켓 내부 배터리

① 리튬 폴리머(LiPo) 배터리는 다음 조건 중 하나를 만족하지 않는 한 허용되지 않는다.

A. 제조사에서 장치에 직접 장착한 경우

B. 제조사에서 권장하고 제공한 경우

C. 제조사에서 KC 인증 혹은 CE 인증과 같은 안전 기준을 정하고 시험한 경우

② 직사각형 외형이거나 플라스틱 케이싱을 가진 리튬 이온 배터리는 사용할 수 없다.

③ 습식 납 축전지와 핵전지는 사용할 수 없다.

④ 다음 유형의 배터리는 외형이나 재질 등에 별도의 제한 없이 사용할 수 있다.

A. LiFePO4 화학 배터리

B. NiMH(니켈-금속 하이브리드) 배터리(단, 금속 케이싱을 갖추어야 한다)

C. 충전이 불가능한 알카라인 배터리(단, 금속 케이싱을 갖추어야 한다)

D. 원기둥형 금속 케이싱을 갖춘 리튬 이온 배터리

E. 리튬이 주된 성분인 동전형 배터리

4.4 공력 구조

4.4.1 구조적 건전성

① 모든 로켓은 운송, 작업, 그리고 발사 등 모든 운용 과정에서 발생하는 응력을 버티고 구조적 건전성을 유지할 수 있도록 설계 및 제작되어야 한다.

4.4.2 재질 제한

① 동체 표면에는 볼트 등의 체결부품 이외의 금속 부품을 사용할 수 없다. 단 필요시 운영위원회의 허가 하에 일부 금속 부품을 사용할 수 있다.

② 납이나 수은과 같이 환경에 유해한 물질은 무게추로 사용할 수 없다.

4.4.3 아이볼트

① 하중을 받는 모든 아이볼트는 닫힌 형상의 단조된 유형이어야 하며, 재질은 강철이어야 한다.

② 아이볼트 대신 사용되는 볼트와 아이너트 조합에도 같은 규정이 적용된다.

4.4.4 커플러

① 회수 절차상 분리되는 부분의 커플러 관이 동체에 삽입되는 길이는 동체 직경(1칼리버) 이상이어야 한다.

② 회수 절차상 분리되지 않는 부분의 커플러 관은 동체와 기계적으로 또는 영구적 접착제를 이용해 결합하여야 한다.

4.4.5 레일 버튼

① 최소한 2개의 레일 버튼(=런치러그)을 사용해야 한다.

② 레일 버튼이 장착되는 부분의 동체는 적절히 보강되어야 한다.

③ 레일 버튼은 최소한 하나의 금속 체결부품(볼트 등)을 이용해 동체에 부착되어야 한다. 접착제만으로 부착하는 방식은 허용되지 않는다.

④ 레일 버튼은 로켓이 발사대를 탈출하기 전까지 동체에 단단히 고정되어 있어야 하며, 비행 과정에서 손상되지 않아야 한다.

⑤ 레일 버튼은 로켓이 수평으로 놓인 발사대에 장착되었을 때 로켓의 전체 중량을 버틸 수 있어야 한다.

⑥ 레일 버튼은 발사대 레일이 회수 시스템과 추진 시스템의 아밍을 방해하지 않도록 하는 위치에 장착되어야 한다.

4.4.6 식별 표시

① 모든 로켓에는 발사 시 참가팀의 이름과 번호가 적힌 스티커(현장에서 운영진이 배부)가 부착되어 있어야 한다.

② 각 참가팀은 페이로드를 포함하여 본체와 분리되어서 낙하하는 모든 물체에도 참가팀의 이름이 적힌 스티커 등을 붙여(참가팀에서 준비) 해당 물체의 소속을 확인할 수 있도록 해야 한다.

③ 로켓의 도색은 각 참가팀의 자유이나, 회수를 용이하게 하기 위해 주변과 구별이 쉬운 도색이 권장된다.

4.5 페이로드

4.5.1 페이로드 에너제틱 및 배터리

① 페이로드 에너제틱은 4.3.8의 에너제틱 관련 규정을 충족해야 한다.

② 페이로드의 배터리는 4.3.10의 배터리 관련 규정을 충족해야 한다.

4.5.2 페이로드 식별 표시

① 페이로드 및 페이로드의 분리물에 대한 식별 표시는 4.4.6 ②의 규정을 따른다.

4.6 발사

4.6.1 발사 방향과 발사각

① 로켓의 발사 방향은 발사대회 현장에서 운영위원회가 결정한 방향으로 발사함을 원칙으로 한다.

② 로켓의 발사각은 지면을 기준으로 85±1°로 함을 원칙으로 한다.

4.6.2 발사 시 안정성

① 로켓이 요, 피치, 혹은 롤 방향으로 자유롭게 움직일 수 있게 되는 순간 로켓이 발사대를 탈출한 것으로 지칭한다.

② 로켓이 발사대를 탈출할 때의 속도는 11m/s 이상이 되어야 한다.

③ 발사 시 추중비는 발사대를 탈출한 순간의 추력을 이륙 중량으로 나눈 값으로 정의하며, 해당 값은 4 이상으로 설계하여야 한다.

4.6.3 상승 시 안정성

① 로켓의 static margin은 무게중심과 압력중심 사이의 거리를 동체 직경으로 나눈 값을 지칭한다.

② 로켓이 발사될 때부터 최대 고도에 도달할 때까지, 무게중심의 이동 등과 관계없이 static margin은 1.5에서 3 사이의 값을 가지도록 설계해야 한다.

4.7 발사대

① 발사대는 레일 발사대만을 허용한다. 이때 레일 발사대란 로켓의 동체에 부착된 레일 버튼이 발사대의 레일에 맞물려 미끄러지며 발사되는 형태의 발사대이다.

② 발사대는 로켓이 발사대를 탈출하지 전까지 구부러지거나 파손되지 않아야 한다.

③ 발사대는 로켓이 발사대를 탈출하기 전까지 흔들리지 않고 지면에 안정적으로 고정되어 있어야 한다.

5. 부칙

① 4.2.5 ①에 따른 제한은 2027년 발사대회부터 적용한다.

② 제1항에도 불구하고 4.2.5 ①의 제한을 충족하였을 경우 2026년 발사대회에 한하여 발사대회 총점의 5%를 가산한다.

6. 부록

6.1 수정 내역

일시	내역
25.03.08	기존 규정집과 2025 IREC DTEG 및 Rules and Requirements에 기반해 작성
25.03.31	기타 내용 수정
26.04.03	연소실 압력 제한 규정 추가 및 기타 내용 수정